

PROJETO LÚDICO DE ENSINO DE CIÊNCIAS E ENGENHARIA

RECREATIONAL-PEDAGOGICAL PROJECT FOR THE TEACHING OF SCIENCE AND ENGINEERING

Bruno R. P. dos Santos¹, Glaucio M. de Souza², Deivid M. Barbosa³, Átila D. C. da Silva⁴

¹Universidade Federal do Pará (UFPA), SEDUC-PA, UNISA/Diretoria de Ensino Médio SEDUC-PA/EEEFM Prof. Nagib Coelho Matni/brpds@hotmail.com

²Universidade de Santo Amaro/Acadêmico de Engenharia de Produção/
eng.producao.glaucio@outlook.com

³Universidade de Santo Amaro (UNISA)/Acadêmico de Engenharia Ambiental/
seguranca2011@yahoo.com.br

⁴Universidade Federal do Pará (UFPA)/Acadêmico de Licenciatura em Física/
atiladeniscardosodasilva@gmail.com

Resumo

Este trabalho é um relato de uma prática educativa em uma escola pública da periferia de Belém do Pará, assolada por muitos problemas, tais como a violência na escola, fator que contribui para o desânimo de alunos e professores; o desinteresse dos estudantes por questões técnicas e epistemológicas relacionados à ciência e tecnologia; e o grande apego por tecnologia móvel que atrapalha o andamento das aulas. Para enfrentar tudo isso foi posto em prática um plano de ação intitulado de Projeto Lúdico de Ensino de Ciências e Engenharia, usando Tecnologia Educacional como ferramenta didática viável para despertar nos estudantes o interesse pelos conteúdos de Física ministrados em sala de aula. O trabalho foi desenvolvido com o auxílio de acadêmicos das Engenharias de Produção e Ambiental, neste caso os acadêmicos passaram a orientar os estudantes da rede pública na confecção de Objetos Tecnológicos de Aprendizagem, na verdade trata-se de construir brinquedos científicos confeccionados com sucata ou material de baixo custo, trabalhando dessa forma a questão da sustentabilidade. Aplicando o método sociointeracionista de Vygotsky, através de um programa construído com ênfase na investigação-ação, atendendo às exigências de competências e habilidades essenciais do Ensino de Física. Os resultados se mostraram favoráveis para a prática docente dentro de uma perspectiva progressiva do Ensino de Física, com aprendizagem mais significativa dos conhecimentos e conteúdos vinculados ao processo de construção dos Objetos Tecnológicos e toda a decodificação de sua engenharia. Os resultados foram tão bons que o projeto foi selecionado entre os vinte melhores do norte do país no Prêmio Respostas para o Amanhã, iniciativa da Samsung, e foi o projeto vencedor no concurso cultural Olho na Escola, promovido pelo Canal Futura.

Palavras-chave: Ensino de Física; Educação em Engenharia; Ciência Lúdica; Objetos Tecnológicos de Aprendizagem, Feira de Ciências.

Abstract

This work is an account of an educational practice in a public school on the outskirts of Belém in Pará, beset by many problems, as the violence at school is a contributing factor have discouraged both teachers and students; in addition to the lack of interest of students epistemological and technical issues related to science and technology and; the great attachment for mobile technology that hinders the progress of the lessons in the classroom. To face all of this was put into effect an action plan entitled Recreational-pedagogical Project for the Teaching of Science and Engineering, using educational technology as a tool to teach students and awakening interest in the content of physics taught in the classroom. The work was developed with the help of academics of engineering production and environmental, which began to guide the students in the confection of technological objects of learning. In fact, it is a matter of building of scientific toys made of scrap or low-cost material, working the issue of sustainability. Application of the social-interactionist theory of Vygotsky, through a program built with emphasis in investigations and actions, fulfilling the requirements of skills and essential skills in physics education. The results showed up favorable to the teaching practice within a progressive perspective of physics education, with more significant learning of knowledge and contents linked to the process of construction of the technological objects and of all the decoding of its engineering. Furthermore, the project was selected among the twenty best ones of the north of the country on the prize answers for tomorrow, Samsung's initiative and was the winning project in the cultural contest Eye in School, promoted by Futura Channel.

Keywords: Ludic Science, Physics Education, Scientific Exhibition, Engineering Education, Technological Objects of Learning.

1. Introdução

A estrutura deste trabalho está alicerçada em um relato da vivência educativa em uma escola pública da periferia de Belém do Pará, EEEFM Professor Nagib Coelho Matni. Uma região onde os indicadores sociais não são os melhores, pois é elevado o índice de violência e criminalidade, fatores que contribuem para o desânimo de alunos e professores, que se agravou por conta de uma greve de mais de 60 dias na rede estadual de educação.

Outro problema diagnosticado foi o grande desinteresse por questões técnicas e epistemológicas relacionada com Ciência & Tecnologia (C&T), fator que dificulta ainda mais o Ensino da Física, reforçado pela alta dependência por tecnologia de dispositivos móveis como *tablets*, *smartphones*, etc.

Então, diante desse quadro desafiador foi posto em prática um plano de ação intitulado de Projeto Lúdico de Ensino de Ciências e Engenharia (PLECE), usando Tecnologia Educacional como ferramenta didática viável para despertar nos estudantes o interesse pelos conteúdos de Física, além chamar a atenção para outras áreas ligadas às Ciências da Natureza e suas Tecnologias com pequena ênfase nos cursos de Engenharias.

O trabalho foi desenvolvido com o auxílio de acadêmicos de Engenharia de Produção e Engenharia Ambiental na modalidade Ensino Superior a Distância (EaD) da Universidade de Santo Amaro (UNISA), neste caso os acadêmicos passaram a

orientar os estudantes da rede pública na confecção de Objetos Tecnológicos de Aprendizagem (OTA), na verdade trata-se de construir “brinquedos científicos” confeccionados com sucata ou material de baixo custo, trabalhando dessa forma a questão da sustentabilidade, valendo-se do método sociointeracionista de Vygotsky, por meio de um processo dinâmico e lúdico.

O intento do processo é aplicar um método facilitador e motivador do binômio ensino-aprendizagem integrado ao tripé Ciência, Tecnologia e Sociedade. Confeccionando equipamentos tecnológicos entendidos como objetos geradores de indagação, reflexão e conscientização (ANGOTTI *et al.*, 2001), culminando na produção e apresentação desses equipamentos numa feira científica.

O projeto também serviu como uma forma de inclusão social dos alunos e da comunidade escolar por meio da difusão e popularização da ciência, através da mostra científica – a primeira da história da escola em mais de 14 anos de fundação.

2. Justificativas

Ao ler as descrições iniciais deste trabalho a maioria pode questionar que não há nada de novo em fazer com que estudantes de escola pública confeccionem equipamentos tecnológicos e os apresentem em uma feira científica, e realmente não há novidade nisso dentro de uma análise restrita, pois é fato que em grandes escolas de grandes centros urbanos existem feiras científicas primorosas, nas quais os alunos apresentam trabalhos incríveis, no entanto, em tempos atuais essas feiras têm perdido força e já não são tão frequentes. Segundo a coordenadora geral da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE), Roseli de Deus Lopes (*apud* HISI & PAIAO, 2010, p. 4), “na década de 1980, havia no Brasil um forte movimento de incentivo à ciência, como os diversos projetos ligados à Ciranda da Ciência, e muitas escolas realizavam suas feiras. Mas gradativamente, as feiras maiores acabaram perdendo força, e as escolares, perdendo o foco”. E em muitas escolas públicas nas periferias de Belém do Pará, esse tipo de evento é algo inédito, em todo o Estado esse tipo de evento nas escolas de um modo geral é raro.

Ao longo de 18 anos de experiência na educação, temos constatado a existência de elementos que dificultam muito o processo de ensino, entre eles temos: que a maioria dos alunos têm perdido o interesse pelas aulas de Física, ou mesmo por assuntos relacionados a Ciências da Natureza e suas Tecnologias, os estudantes não se interessam por ciência básica, parecem que estão desmotivados para seus estudos; as mazelas sociais como a criminalidade e o aumento da violência nas escolas, têm atingindo a todos, trazendo o desânimo; o enorme apego por tecnologia móvel, que atrapalha o andamento das aulas e aponta o desinteresse dos estudantes por seus estudos, e esse é um problema relatado por muitos professores. E sobre o processo ensino-aprendizagem, Vieira *et al.* (2010, p. 96) afirmam que este processo “se dá de forma eficaz quando existe motivação e interesse por parte do aluno, essa é uma opinião praticamente unânime entre os educadores”.

No que tange ao apego por tecnologia, a maioria da população gosta de C&T, utilizam e têm grande dependência por equipamentos tecnológicos, porém não há uma reflexão sistemática sobre sua utilização, não se pensa nos impactos sociais, econômicos e ambientais que o uso e fabricação desses equipamentos podem trazer, a maioria da população não se preocupa com as questões técnicas e epistemológicas que estão por de trás de toda essa tecnologia, pois tudo parece ser óbvio demais para ser percebido, mesmo em tempos de alta conectividade com a

rede mundial de computadores e todo o vasto conhecimento disponível, esse conhecimento é pouco acessado, muitas vezes pouco acessível ou mesmo inacessível pela maioria dos usuários (ANGOTTI *et als.*, 2001).

Parece que parte da população caminha levada pelo fluxo sem se dar conta disso, falta de conhecimento de ciência básica, “falta de conscientização, mas principalmente reflete a intencionalidade e a lógica de políticas e gestões que mantêm e, não raro, fortalecem as exclusões” (ANGOTTI *et als.*, p. 186, 2001).

Dentro deste contexto, José André Perez Angotti *et als.* (*op cit.*, p. 185) nos ensina que:

Há a preocupação em fazer com que as coisas funcionem e saber como elas funcionam, sem pensar no seu potencial emancipador ou não, isto é, sem compreender que esse aprendizado pode ser um componente de ações libertadoras do desconhecimento, o que provoca a opressão. Isso implica em dizer que não se dá atenção à “adequada interpretação” do significado que a tecnologia possui. Nesse sentido, ensinar e aprender Física, é ao mesmo tempo adquirir conhecimentos científicos históricos e socialmente construídos, de modo a propiciar o entendimento de fenômenos da natureza bruta, bem como da transformada, com os quais interagimos diariamente.

Mas existe um grande desafio, “ensinar Física para alunos que não gosta de Física”, ou mesmo ensinar para quem está desmotivado para aprender.

O Sociólogo Polonês Zygmunt Bauman chama esse período que vivemos de “Modernidade Líquida”, vivemos uma época caracterizada por uma crise de atenção, pela “volatilidade”, “incerteza” e “insegurança”, o pensamento está sendo influenciado pela tecnologia. Segundo Bauman em seu discurso feito no evento Educação 360, no Rio de Janeiro, em 12 de setembro de 2015, “os educadores precisam estimular determinadas características que ficam prejudicadas com a utilização da tecnologia, paciência, atenção e a habilidade de ocupar esse local estável, sólido, no mundo que está em constante movimento. É preciso trabalhar a capacidade de se manter focado”.

Na modernidade líquida o tempo e a realidade material fluem através das pessoas, que por estarem conectados com o mundo virtual nem se dão conta disso, tudo é instantâneo e em milésimo de segundos a internet pode nos dar uma resposta para uma determinada pergunta, gerando assim a impaciência. “Se demoramos mais de um minuto para acessar a internet quando ligamos o computador, ficamos furiosos. Um minuto só! Nosso limiar de paciência diminuiu”. Outro problema gerado é a falta de persistência, as pessoas não conseguem tentar várias vezes até obter um resultado favorável, não, preferem desistir, “não é fácil manter essa persistência nesse ambiente com tanto ruído e tantas informações que fluem ao mesmo tempo de todos os lados” (BAUMAN, 2015).

Sabemos que nos dias atuais é muito forte o apelo da tecnologia móvel (*tablet, Smartphone, Ipad, Iphone*) e do mundo virtual (redes sociais de forma geral) com seus aplicativos incríveis que detém toda a atenção da maioria dos alunos, sendo uma disputa desleal entre professores e esse tipo de tecnologia, em que os educadores não têm muitas vantagens, o que é extremamente natural para nossos dias, pois nossas crianças e jovens, até mesmo adultos, nasceram e estão inseridos nessa realidade, e não conseguem imaginar outra realidade, além do fato de que com advento da internet o acesso aos conteúdos é muito rápido, fazendo com que a maioria dos jovens de hoje não tenham mais paciência para práticas metódicas da

construção do conhecimento, chegando a questionar o porquê de ter que seguir todos os passos se podemos ter logo o resultado final – não importa como funciona, basta saber onde ligar.

Pode parecer paranoia, porém num futuro não tão distante, se a imensa maioria das pessoas aumentar a dependência que já possuem por tecnologia e continuarem cada vez mais conectados com o mundo virtual, então, começarão a “desaprender”, como na animação *Wall-E*, dirigido por Andrew Stanton, um produto da *Walt Disney Pictures* e *Pixar Animation Studios*, um filme excelente, em que trata de diversos assuntos, como sustentabilidade, hábitos da sociedade, lixo e outros. A temática central lida com o futuro do planeta Terra, destacando questões sobre a falta do pensamento sustentável e de uma sociedade fanaticamente ligada ao consumismo, em que as pessoas do futuro desaprenderam a andar e vivem conectados a ao mundo virtual através de uma TV ou algo parecido, todos obesos, seguindo sempre a mesma moda, sendo quase como um ritual, ao qual esperam que a TV diga-os como se vestir, o que comer e onde ir, uma sociedade na qual o verbo “ter” sobrepujou o verbo “fazer”.

Então, para estimular o “fazer” ao invés do “ter”, é preciso criar um atrativo, tornar o processo de ensino-aprendizagem mais interessante para todos, e é aí que entra a ludicidade, sendo possível fazer com que tudo seja como uma brincadeira, um jogo parecido com os que eles encontram em seus dispositivos móveis, pois de acordo com Santos e Cruz (1997, p. 12), a ludicidade

é uma necessidade do ser humano em qualquer idade e não pode ser vista apenas como diversão. O desenvolvimento do aspecto lúdico facilita a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, social e cultural, colabora para uma boa saúde mental, prepara para um estado interior fértil, facilita os processos de socialização, comunicação, expressão e construção do conhecimento.

Neste contexto; o lúdico, o brincar e a diversão não podem ser entendidos como fatores desprovidos de responsabilidade e sem comprometimento com o Ensino de Física, mas deve ser entendido que “diversão” e “brincadeira” têm uma conotação no sentido jogo como forma específica de atividade pedagógica com uma função social. É possível encontrar pesquisas e estudos que podem confirmar que os jogos e as brincadeiras podem assumir um papel muito relevante junto ao desenvolvimento social, na autonomia, na responsabilidade e na curiosidade, das crianças (KISHIMOTO, 2003).

Vygotsky fala que o brinquedo ajudará a desenvolver uma diferenciação entre a ação e o significado. Constance Kamii, grande estudiosa da pedagogia infantil, afirma que a atividade lúdica auxilia no processo de desenvolvimento e aprendizagem do ser humano, defendendo a afirmação de Piaget de “que o jogo é um tipo de atividade particularmente poderosa para o exercício da vida social e da atividade construtiva da criança” (PIAGET *apud* KAMII, 2009, p. 15). Brincar é aprender; na brincadeira, reside a base daquilo que, mais tarde, permitirá à criança aprendizagens mais elaboradas. O lúdico torna-se, assim, uma proposta educacional para o enfrentamento das dificuldades no processo ensino-aprendizagem, criando nesses alunos um espírito de inovação e empreendedorismo com responsabilidade social, pois “no brinquedo, a criança sempre se comporta além do comportamento habitual da sua idade, além do seu comportamento diário; no brinquedo, é como se ela fosse maior do que é na realidade” (VYGOTSKY, 1991, p. 69).

3. Objetivos

O objetivo geral desse projeto de pesquisa é verificar que o Projeto Lúdico de Ensino de Ciências e Engenharias pode ser utilizado como mecanismo de inclusão social através da difusão e popularização da ciência entre os estudantes e a comunidade, e também se apresenta como uma ótima ferramenta de auxílio de Ensino de Física trazendo melhorias para a prática docente.

O objetivo geral se desdobra nos seguintes objetivos específicos: I) despertar o espírito da descoberta e da investigação científica nos alunos; II) motivar os alunos e despertar neles o interesse pelo Ensino da Física e outras disciplinas e conhecimentos ligados às Ciências da Natureza; III) fazer com que os estudantes adquiram conhecimento técnico e científico, assim como habilidades e competências essenciais para confeccionar os OTA (brinquedos científicos), que possam aprender sobre eles e através deles, por meio do método investigação-ação; IV) criar um processo em que os estudantes aprendam sobre as etapas de produção, organização, trabalho em equipe, despertar em cada um o espírito de inovação e empreendedorismo; V) despertando a consciência social, trabalhar os princípios fundamentais da educação ambiental e desenvolvimento sustentável através da reutilização de materiais; VI) expor a produção técnico científica dos alunos em Mostras Científico-Cultural, em Feiras de Ciências e Espaços Públicos como forma de difusão e popularização da Ciência, valorizando a disseminação de informações socialmente relevantes aos membros da sua comunidade.

4. Metodologia

Foram selecionar alunos de graduação que estavam interessados em fazer parte do projeto, após a seleção, viabilizou-se o encontro entre os estudantes do Nível Superior, do Nível Fundamental e Médio, explicando o projeto e montando um plano de ação com todas as etapas bem definidas. Inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica preliminar, para mapear os principais trabalhos publicados sobre o tema do presente projeto de pesquisa. Essa fundamentação teórica preliminar norteou a coleta de dados exploratórios de trabalhos de pesquisa de Ensino de Ciências, Ensino de Física e Educação em Engenharia, identificando os caminhos que deviam ser seguidos. Os encontros eram sempre feito aos sábados e no contra turno.

A coleta de dados exploratória identificou elementos importantes para a elaboração da proposta do modelo conceitual e a confecção dos objetos tecnológicos. Em seguida, divididos em grupos, os alunos foram levados a fazer pesquisas sobre a construção do OTA, após as pesquisas, cada grupo apresentou uma proposta de confecção de um objeto tecnológico, contendo um tema de trabalho e um projeto de pesquisa a ser desenvolvido ao longo do ano letivo, que continha uma aplicação prática daquele equipamento na sociedade, a evolução histórica do uso daquela tecnologia, com os principais impactos ambientais, sociais e econômicos, questões técnicas e epistemológicas agregadas aos princípios científicos (princípios físicos e equações matemáticas) que explicam o funcionamento do artefato tecnológico. Os OTA confeccionados foram: máquinas hidráulicas; motores termodinâmicos de dois tempos modelo Stirling; um pião de levitação magnética conhecido como levitron; motores elétricos; um mini gerador de energia elétrica movido com a força muscular e; uma mini usina eólica.

Com a necessidade de resolver um problema relacionado com o processo de ensino-aprendizagem de física, foi aplicado o método de investigação-ação, pois

possui algumas características fundamentais importantes, como a participação e colaboração de todos os envolvidos no processo, todos são coexecutores na pesquisa; valoriza a prática e o processo de intervenção, pois a ação tem de estar ligada à mudança e é sempre uma ação deliberada, não se limitando ao campo teórico; o processo de investigação envolve um espiral de ciclos, os quais as descobertas iniciais geram possibilidades de mudança, temos dessas forma um permanente entrelaçar entre teoria e prática; desenvolve a criticidade a autoavaliação dos participantes, pois não procuram apenas as melhores práticas no seu trabalho, atuam também como agentes de mudanças, mudando seu ambiente e são transformados no processo, e as mudanças são continuamente avaliadas, numa perspectiva de adaptabilidade e de produção de novos conhecimentos.

O intento do processo é aplicar um método facilitador e motivador do binômio ensino-aprendizagem integrado ao tripé Ciência, Tecnologia e Sociedade. Os equipamentos são confeccionados pelos próprios estudantes, assim passam a interagir com objeto em construção e aprendem com ele e através dele, aprendendo a “falar do” e “sobre o” objeto, aprendem também com grupo social que está envolvido no projeto, vivendo dessa forma a experiência sociointeracionista de Vygotsky, segundo a qual o desenvolvimento humano se dá em relação nas trocas entre parceiros sociais, através de processos de interação e mediação, pois o desenvolvimento cognitivo do aluno se dá por meio da interação social, ou seja, de sua interação com outros indivíduos e com o meio.

Finalizando a execução do projeto com uma Mostra Científica-Cultural com o Tema central “Do Lúdico ao Científico: Brincadeiras da Física que Transformam o Mundo”, no espaço escolar, que ocorreu na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, no final do mês de outubro de 2015.

5. Resultados alcançados e considerações finais

Os resultados se mostraram favoráveis para a prática docente dentro de uma perspectiva progressiva do Ensino de Física, com aprendizagem mais significativa dos conhecimentos e conteúdos vinculados ao processo de construção dos equipamentos e toda a decodificação de sua engenharia, pois os alunos mostraram compreender melhor conceitos e princípios básicos da Física relacionados com: mecânica, como força, pressão, princípio de Pascal, vasos comunicadores, mecanismos de transmissão de força e alavancas através da confecção dos protótipos de diversas máquinas hidráulicas como um elevador hidráulico, um guindaste, uma mão mecânica e um aracnídeo mecânico; trabalho termodinâmico de um gás, as leis da termodinâmica e os ciclos termodinâmicos através dos motores térmicos Stirling; eletromagnetismo, como campo elétrico e magnético, corrente elétrica, diferença de potencial elétrico, lei de Faraday-Lenz, lei de Ampere, força eletromotriz induzida, corrente elétrica induzida. Além aprender sobre a evolução histórica e tecnológica dos equipamentos, com impactos socioeconômicos e ambientais.

Destacamos também o fator motivador, pois a maioria dos alunos se mostrou mais motivados nas aulas de Física e quando o projeto começou a ganhar força a frequência às aulas foi de 100%, o que não acontecia antes; evoluiu a pontuação das avaliações na disciplina Física, em que a média da turma na primeira avaliação antes do plano de ação foi de 5,5, depois passou para 7,0 na segunda avaliação, chegando à 8,0 na terceira e na quarta avaliações, sem nenhuma reprovação.

O projeto foi incluído no Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola Nagib e agora é uma atividade permanente. Os resultados foram tão bons que o projeto foi selecionado entre os vinte melhores do norte do país no “Prêmio Respostas para o Amanhã”, em 2015, iniciativa da Samsung, com o objetivo fomentar e difundir projetos desenvolvidos por alunos do Ensino Médio da rede pública mediante orientação de um professor; e em 2016 foi o projeto vencedor no concurso cultural “Olho na Escola” promovido pelo Canal Futura da Fundação Roberto Marinho (disponível em: <http://www.futura.org.br/educacao/conheca-os-vencedores-do-concurso-cultural-olhonaescola/>).

Verificamos que a difusão e popularização da Ciência é uma forma de inclusão social, pois confirmamos os ensinamentos de Angotti, em que ensinar e aprender Física, é ao mesmo tempo adquirir conhecimentos científicos históricos e socialmente construídos que nos permitem ter a “adequada interpretação” do significado que a tecnologia possui; que a confecção de Objetos Tecnológicos pelos próprios alunos dialoga com Ensino de Física e melhora a relação ensino-aprendizagem, via método sociointeracionista de Vygotsky e o mecanismo investigação-ação envolvidos no processo de criação dos brinquedos, sem esquecer o espírito de ludicidade que permeia o método. Os projetos multidisciplinares têm se apresentado como um excelente recurso no Ensino de Física por diversos motivos, dentre os quais podem se destacar três: o fator motivador, a construção do conhecimento global e o desenvolvimento de competências e habilidades essenciais.

Referências

- ANGOTTI, José André Perez; BASTOS, Fábio da Purificação de; MION, Rejane Aurora. *Educação em física: discutindo ciência, tecnologia e sociedade. Ciência & Educação*. Bauru, v.7, n.2, p.183-197, 2001. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-73132001000200004&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 20 jun. 2015.
- BAUMAN, Zygmunt. *Há uma crise de atenção*. Discurso feito no evento Educação 360 em 12 set. 2015 apud O GLOBO. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/ha-uma-crise-de-atencao-17476629?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_campaign=compartilhar>. Acesso em: 15 set. 2015.
- HISI, Andréia; PAIAO, Cristiane. *O despertar de talentos em ciência e tecnologia. Com Ciência*, Campinas, n. 124, dic. 2010. Disponível em <http://comciencia.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-76542010001000005&lng=es&nrm=iso>. Acessado em 11 jul. 2015.
- KAMII, Constance; DEVRIES, Rheta. *Jogos em grupo na educação infantil. Implicações da teoria de Jean Piaget*. ed. rev. São Paulo: Artmed Editora, 2009.
- KISHIMOTO, Tizuko Morchida (org.). et. al. *Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação*. 3 ed., São Paulo: Cortez, 2003.
- SANTOS, Santa Marli Pires dos; CRUZ, Dulce Regina Mesquita. *O lúdico na formação do educador*. In: SANTOS, Santa Marli Pires dos (org.) *O lúdico na formação do educador*. Petrópolis: Vozes, 1997, p. 11-18.
- VYGOTSKI, L. S. *A Formação Social da Mente*. 4a. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1991.